স্পেকট্রাল অ্যানালাইসিস

ফোরিয়ার সিরিজ · ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম · কনভোলিউশন · পার্সিভ্যাল · স্যাম্পলিং: ১২ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

"Spectral analysis: **Fourier series**, **sampling function**, power spectrum, **Fourier transform**, convolution, **Parseval's theorem**"। এই নোটে বাড়তি আছে সিগন্যালের শ্রেণিবিভাগ, অ্যালিয়াসিংসহ স্যাম্পলিং উপপাদ্য এবং ব্যান্ডউইথ। এনট্রপি ও চ্যানেল ক্যাপাসিটি আছে ইনফরমেশন থিওরি পাঠে; AM/FM, PCM এবং TDM/FDM আছে মডুলেশন ও মাল্টিপ্লেক্সিং পাঠে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① নাইকুইস্ট রেট = $2f_{max}$
② rect ↔ sinc, $\delta \leftrightarrow 1$
③ জোড় → শুধু কোসাইন
④ কনভোলিউশন ↔ গুণফল
⑤ পার্সিভ্যাল: t-তে E = f-এ E
⑥ অ্যালিয়াস $f_a = |f - k{\cdot}f_s|$

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ সিগন্যালের শ্রেণি, এনার্জি, পাওয়ার ..... পৃ. ২
✓ পর্যায়কাল · ফোরিয়ার সিরিজের রূপ ..... পৃ. ৩
✓ ডিরিখলে, প্রতিসাম্য, স্কয়ার ওয়েভ ... পৃ. ৪
✓ পালস ট্রেন · ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম ..... পৃ. ৫
✓ ট্রান্সফর্ম জোড় · ধর্ম ..... পৃ. ৬
✓ ব্যান্ডউইথ · কনভোলিউশন ..... পৃ. ৭
✓ কোরিলেশন · পার্সিভ্যাল ..... পৃ. ৮
✓ ESD ও PSD · স্যাম্পলিং উপপাদ্য ..... পৃ. ৯
✓ অ্যালিয়াসিং সমস্যা · DFT ও FFT ..... পৃ. ১০
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১১
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১২

১ সিগন্যাল ও তার শ্রেণিবিভাগ

সংজ্ঞা: **সিগন্যাল (Signal)** $x(t)$ হলো সময়ের এমন একটি ফাংশন, যা তথ্য বহন করে। **স্পেকট্রাল অ্যানালাইসিস** সিগন্যালকে তার তরঙ্গরূপ দিয়ে নয়, **ফ্রিকোয়েন্সি উপাদান** (স্পেকট্রাম) দিয়ে বর্ণনা করে; দুই রূপের সেতু হলো ফোরিয়ার বিশ্লেষণ।

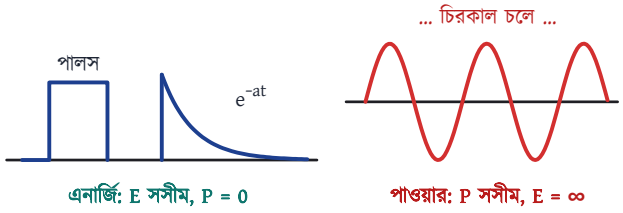
জোড়া	পরীক্ষা	উদাহরণ
অবিচ্ছিন্ন / বিচ্ছিন্ন-সময়	প্রতিটি t / শুধু $t = nT_s$	কথা $x(t)$ / স্যাম্পল $x[n]$
অ্যানালগ / ডিজিটাল	যেকোনো বিস্তার / সসীম সংখ্যক লেভেল	মাইকের আউটপুট / PCM বিট
ডিটারমিনিস্টিক / র‍্যান্ডম	সূত্রে লেখা যায় / শুধু পরিসংখ্যান	$A\cos\omega_0 t$ / নয়েজ
পর্যায়বৃত্ত / অপর্যায়বৃত্ত	সব t-র জন্য $x(t+T_0)=x(t)$	সাইন তরঙ্গ / একক পালস
জোড় / বিজোড়	$x(-t)=x(t)$ / $x(-t)=-x(t)$	$\cos\omega_0 t$ / $\sin\omega_0 t$

২ এনার্জি ও পাওয়ার সিগন্যাল

সূত্র (1 Ω): $E=\int |x(t)|^2\,dt$ (J) · $P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}|x(t)|^2\,dt$ (W)

এনার্জি সিগন্যাল: $0<E<\infty, P=0$ · **পাওয়ার সিগন্যাল:** $0<P<\infty, E=\infty$

সিগন্যাল	E	P
$A\,\mathrm{rect}(t/\tau)$	$A^2\tau$	0
$e^{-at}u(t)$, $a>0$	$1/(2a)$	0
$A\cos(\omega_0 t+\theta)$	∞	$A^2/2$
DC লেভেল A	∞	A^2
ইউনিট স্টেপ $u(t)$	∞	$1/2$
$t\cdot u(t)$, $e^{at}u(t)$	∞	∞ (কোনোটিই নয়)



পরীক্ষার ফাঁদ: প্রতিটি পর্যায়বৃত্ত সিগন্যাল **পাওয়ার** সিগন্যাল, কখনো এনার্জি সিগন্যাল নয়। একটি সিগন্যাল একসাথে দুটোই হতে পারে না; কিছু সিগন্যাল **কোনোটিই নয়** ($t\cdot u(t)$)। $A\cos(\omega_0 t+\theta)$-এর পাওয়ার ফেজ θ বা ফ্রিকোয়েন্সির ওপর নির্ভর করে না।

পর্যায়কাল, জোড়/বিজোড় অংশ ও যোগফলের পাওয়ার

যোগফলের পর্যায়কাল: x_1+x_2 পর্যায়বৃত্ত হবে কেবল যদি T_1/T_2 **মূলদ সংখ্যা** হয়; তখন $T_0=\mathrm{LCM}(T_1,T_2)$। $\cos(2\pi t/3)+\sin(2\pi t/5)\to T_0=15$ s; $\cos t+\cos\pi t\to$ অনুপাত $\pi\to$ **পর্যায়বৃত্ত নয়**।

জোড়/বিজোড় অংশ: $x_e=[x(t)+x(-t)]/2$, $x_o=[x(t)-x(-t)]/2$। জোড় × জোড় = জোড়, বিজোড় × বিজোড় = জোড়, জোড় × বিজোড় = বিজোড়; $\int_{-a}^{a}(\text{বিজোড়})\,dt=0$।

মনে রাখার কৌশল: "**এনার্জি সিগন্যাল মিলিয়ে যায়, পাওয়ার সিগন্যাল চিরকাল থাকে।**" সসীম সময়ের বা ক্ষয়িষ্ণু → এনার্জি; পুনরাবৃত্ত বা ধ্রুব → পাওয়ার।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $x(t) = 3\cos(100\pi t) + 4\sin(200\pi t)$: $f = 50$ Hz ও 100 Hz, তাই $T_0 = 20$ ms। ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির পাওয়ার যোগ হয়: $P = 9/2 + 16/2 =$ **12.5 W**

৩ ফোরিয়ার সিরিজ (Fourier Series): তিনটি সমতুল্য রূপ

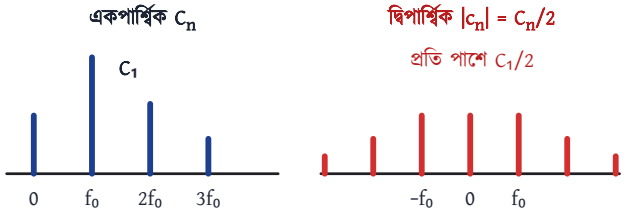
সংজ্ঞা: পর্যায়কাল T_0-এর একটি পর্যায়বৃত্ত সিগন্যাল $x(t)$ (ডিরিখলে শর্ত মানলে) = **একটি DC পদ + হারমোনিকসমূহ**, যেগুলো nf_0 ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকে; এখানে $f_0 = 1/T_0$ ও $\omega_0 = 2\pi/T_0$। এর স্পেকট্রাম কিছু **বিচ্ছিন্ন রেখা** (লাইন স্পেকট্রাম)।

রূপ	সিরিজ	সহগ
ত্রিকোণমিতিক	$a_0 + \Sigma_{n=1}^{\infty} [a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t]$	a_0, a_n, b_n (নিচের বক্সে)
কম্প্যাক্ট (পোলার)	$C_0 + \Sigma\, C_n \cos(n\omega_0 t + \theta_n)$	$C_n = \sqrt{(a_n^2 + b_n^2)}$, $\theta_n = -\tan^{-1}(b_n/a_n)$
এক্সপোনেনশিয়াল	$\Sigma_{n=-\infty}^{\infty} c_n\, e^{jn\omega_0 t}$	$c_n = (1/T_0)\int_{T0} x(t)\, e^{-jn\omega_0 t}\, dt$

সহগ (এক পর্যায়কাল জুড়ে ∫): $a_0 = \mathbf{(1/T_0)}\int x(t)\, dt$ = DC (গড় মান) · $a_n = \mathbf{(2/T_0)}\int x(t) \cos n\omega_0 t\, dt$ · $b_n = (2/T_0)\int x(t) \sin n\omega_0 t\, dt$

সম্পর্ক: $c_0 = a_0$ · $c_n = (a_n - jb_n)/2$ · বাস্তব $x(t)$: $c_{-n} = c_n^* \Rightarrow \mathbf{|c_n| = C_n/2}$ $(n \geq 1)$

পরীক্ষার ফাঁদ: **দ্বিপার্শ্বিক** (এক্সপোনেনশিয়াল) স্পেকট্রামে $\pm nf_0$-এর প্রতিটি রেখা একপার্শ্বিক বিস্তার C_n-এর **অর্ধেক**; শুধু DC রেখার উচ্চতা একই থাকে। ঋণাত্মক ফ্রিকোয়েন্সি গাণিতিক হিসাবের কৌশল মাত্র, বাস্তব কোনো ব্যান্ড নয়।



৪ ডিরিখলে শর্ত ও প্রতিসাম্য

ডিরিখলে শর্ত (Dirichlet conditions) **(যথেষ্ট, কিন্তু আবশ্যক নয়)**, প্রতি পর্যায়কালে:

1. পরম সমাকলনযোগ্য: $\int_{T0} |x(t)|\, dt < \infty$
2. সসীম সংখ্যক গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ মান
3. সসীম সংখ্যক **সসীম** বিচ্ছিন্নতা (discontinuity)

লাফের (jump) বিন্দুতে সিরিজ **মধ্যবিন্দুতে** অভিসারী হয়: $[x(t^+) + x(t^-)]/2$।

প্রতিসাম্য	কী টিকে থাকে
জোড়: $x(-t) = x(t)$	a_0, a_n; $\mathbf{b_n = 0}$
বিজোড়: $x(-t) = -x(t)$	শুধু b_n
অর্ধ-তরঙ্গ: $x(t \pm T_0/2) = -x(t)$	**শুধু বিজোড় n**
জোড় + অর্ধ-তরঙ্গ	শুধু বিজোড় কোসাইন

মনে রাখার কৌশল: **জোড় ↔ cos, বিজোড় ↔ sin** (cos জোড়, sin বিজোড় ফাংশন)। "**অর্ধ**-তরঙ্গ প্রতিসাম্য রাখে **বিজোড়** হারমোনিক।"

শর্টকাট: DC লেভেল যোগ করলে বদলায় শুধু a_0। টাইম শিফটে বদলায় শুধু **ফেজ** θ_n, $|c_n|$ কখনো নয়। সময়ের স্কেল বদলালে f_0 বদলায়, সহগ নয়।

৫ সমাধানকৃত উদাহরণ: স্কয়ার ওয়েভ

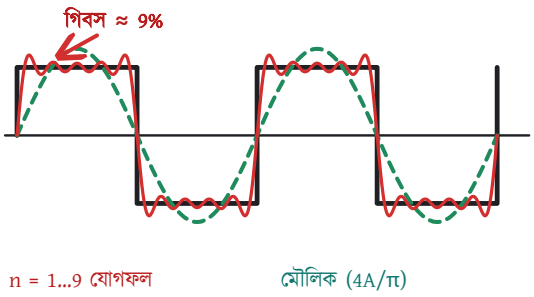
বিজোড় স্কয়ার ওয়েভ (বর্গ তরঙ্গ): $0 < t < T_0/2$-তে $x(t) = +A$ এবং $T_0/2 < t < T_0$-তে $-A$।

১. বিজোড় ⇒ $a_0 = a_n = 0$; অর্ধ-তরঙ্গ প্রতিসম ⇒ শুধু বিজোড় n টিকে থাকে

২. $b_n = (2/T_0)[\int_0^{T0/2} A \sin n\omega_0 t\, dt - \int_{T0/2}^{T0} A \sin n\omega_0 t\, dt] = (2A/n\pi)(1 - \cos n\pi)$

৩. n বিজোড়: $b_n = \mathbf{4A/(n\pi)}$; n জোড়: $b_n = 0$

ফলাফল: $x(t) = \mathbf{(4A/\pi)}\ [\sin \omega_0 t + (1/3) \sin 3\omega_0 t + (1/5) \sin 5\omega_0 t + \ldots]$



- মোট পাওয়ার $P = \mathbf{A^2}$ (সবসময় $|x| = A$)
- মৌলিক হারমোনিক: $(4A/\pi)^2/2 = 8A^2/\pi^2$ = P-এর **৮১.১%**
- n = 1, 3, 5 মিলে: **৯৩.৩%**
- লাফ থাকলে বিস্তার কমে **1/n** হারে; ত্রিভুজ তরঙ্গে (কোণ বা kink থাকলে) **$1/n^2$** হারে $(8A/(\pi^2 n^2))$; FT-তে: rect → sinc $\propto 1/f$, ত্রিভুজ → $\text{sinc}^2 \propto 1/f^2$। যত মসৃণ ⇒ তত **সরু স্পেকট্রাম**

গিবস ফেনোমেনন (Gibbs phenomenon): লাফের কাছে খণ্ডিত (truncated) সিরিজ **লাফের ≈ ৯%** বেশি ওভারশুট করে (শীর্ষ ≈ 1.18A)। পদ বাড়ালে ঢেউ (ripple) সরু হয়, কিন্তু **কখনো ছোট হয় না**।

৬ আয়তাকার পালস ট্রেন ও সিরিজ থেকে পাওয়ার

উচ্চতা A, প্রস্থ τ, পর্যায়কাল T_0-এর পালস; ডিউটি সাইকেল $d = \tau/T_0$:

$\mathbf{c_n = A{\cdot}d{\cdot}\text{sinc}(n{\cdot}d)}$

- রেখাগুলো প্রতি $f_0 = 1/T_0$ পরপর; DC = A·d
- sinc আবরণী (envelope), যার **শূন্য বিন্দু $1/\tau$-এর গুণিতকে**
- $d = 1/4$ → $n = \pm 4, \pm 8 \ldots$ রেখাগুলো অনুপস্থিত

সিরিজের জন্য পার্সিভ্যাল:

$P = (1/T_0)\int_{T0}|x|^2\, dt = \mathbf{\Sigma\ |c_n|^2}$

$= a_0^2 + \Sigma\ (a_n^2 + b_n^2)/2 = C_0^2 + \Sigma\ C_n^2/2$

প্রতিটি হারমোনিকের পাওয়ার আলাদাভাবে যোগ হয় (অর্থোগোনালিটি)

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: $x(t) = 1 + 2\cos(2\pi\cdot 50t) + 4\sin(2\pi\cdot 150t)$: $T_0 = 20$ ms; $a_0 = 1$, $a_1 = 2$, $b_3 = 4 \rightarrow c_{\pm 1} = 1$, $c_{\pm 3} = \mp 2j$ ($|c_3| = 2$); $P = 1 + 2^2/2 + 4^2/2 =$ **11 W**।

পরীক্ষার ফাঁদ: τ স্থির রেখে $T_0 \rightarrow \infty$ করলে রেখাগুলো ঘন হয়ে আসে (ব্যবধান $1/T_0 \rightarrow 0$) এবং লাইন স্পেকট্রাম হয়ে যায় **অবিচ্ছিন্ন** ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম। FT ঠিক এভাবেই জন্ম নেয় (নিচে)।

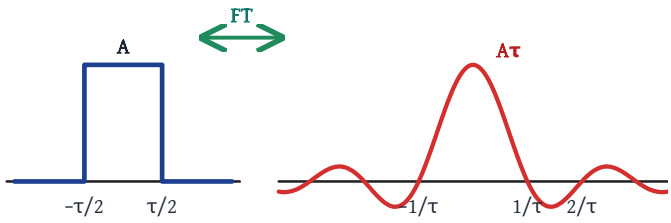
৭ ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম (Fourier Transform)

ট্রান্সফর্ম জোড়: $\mathbf{X(f) = \int x(t)\, e^{-j2\pi ft}\, dt}$ · $\mathbf{x(t) = \int X(f)\, e^{j2\pi ft}\, df}$ (সীমা $-\infty$ থেকে ∞)

ω-তে: $X(\omega) = \int x\, e^{-j\omega t}\, dt$, $x(t) = \mathbf{(1/2\pi)} \int X(\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega$

- **অপর্যায়বৃত্ত** সিগন্যালের জন্য; X(f) একটি অবিচ্ছিন্ন **স্পেকট্রাল ঘনত্ব** (V/Hz): $|X(f)|$ = অ্যামপ্লিচিউড স্পেকট্রাম, $\angle X(f)$ = ফেজ স্পেকট্রাম
- বাস্তব $x(t) \Rightarrow X(-f) = X^*(f)$: **$|X|$ জোড়, ফেজ বিজোড়**
- $\int |x|\, dt < \infty$ (+ ডিরিখলে) হলে FT থাকে; প্রতিটি এনার্জি সিগন্যালের FT আছে। পাওয়ার সিগন্যালে (DC, cos, u(t)) ইমপালস $\delta(f)$ লাগে

sinc ও "স্যাম্পলিং ফাংশন": $\text{sinc}(x) = \sin(\pi x)/(\pi x)$ (নর্মালাইজড) · **$\text{Sa}(x) = \sin x / x$**, সিলেবাসের **স্যাম্পলিং ফাংশন (sampling function)**। $\text{sinc}(0) = \text{Sa}(0) = 1$; sinc-এর শূন্য $x = \pm 1, \pm 2$ ...-তে; Sa-এর শূন্য $\pm\pi, \pm 2\pi$ ...-তে; $\text{sinc}(x) = \text{Sa}(\pi x)$; $\int \text{sinc}(x)\, dx = 1$।



A rect(t/τ) ↔ Aτ sinc(fτ): প্রতি 1/τ পরপর নাল

গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সফর্ম জোড় (★ চিহ্নিতগুলো মুখস্থ)

x(t)	X(f)
$\delta(t)$ ★	1
1 (DC) ★	$\delta(f)$
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j2\pi ft_0}$
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$
$\cos 2\pi f_0 t$ ★	$\frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$
$\sin 2\pi f_0 t$	$(1/2j)[\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$
u(t)	$1/(j2\pi f) + \frac{1}{2}\delta(f)$
sgn(t)	$1/(j\pi f)$

x(t)	X(f)
A rect(t/τ) ★	**Aτ sinc(fτ)**
2W sinc(2Wt) ★	rect(f/2W) (ব্যান্ড ±W)
Λ(t/τ) ত্রিভুজ	$\tau\, \text{sinc}^2(f\tau)$
$e^{-at}u(t)$, $a > 0$ ★	$1/(a + j2\pi f)$
$e^{-a\|t\|}$	$2a/(a^2 + 4\pi^2 f^2)$
$e^{-\pi t^2}$ (গাউসিয়ান)	$e^{-\pi f^2}$ (নিজেই)
$\Sigma\, \delta(t - nT_0)$	$f_0\, \Sigma\, \delta(f - nf_0)$

Λ(t/τ): উচ্চতা 1 ও অর্ধ-প্রস্থ τ (ভূমি 2τ)-এর ত্রিভুজ। rect(t/τ): $|t| < \tau/2$-এ উচ্চতা 1।

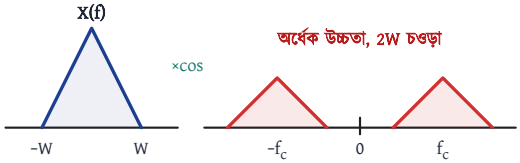
পরীক্ষার ফাঁদ: $\delta(t)$ (সবচেয়ে ছোট সিগন্যাল)-এর স্পেকট্রাম **সমতল, সব ফ্রিকোয়েন্সি এতে আছে**; DC (সবচেয়ে দীর্ঘ)-তে আছে শুধু $f = 0$। বইভেদে $\text{sinc}(x) = \sin \pi x/\pi x$ এবং $\sin x/x$ দুটোই চলে: অপশনগুলো কোনটি ধরেছে দেখে নাও।

৮ ফোরিয়ার ট্রান্সফর্মের ধর্ম

ধর্ম	$x(t)$	$X(f)$
রৈখিকতা (Linearity)	$a\,x_1(t) + b\,x_2(t)$	$a\,X_1(f) + b\,X_2(f)$
টাইম শিফট ★	$x(t - t_0)$	$X(f)\,e^{-j2\pi f t_0}$ ($\|X\|$ অপরিবর্তিত)
ফ্রিকোয়েন্সি শিফট ★	$x(t)\,e^{j2\pi f_0 t}$	$X(f - f_0)$
মডুলেশন ★	$x(t)\cos 2\pi f_c t$	$\mathbf{\frac{1}{2}[X(f - f_c) + X(f + f_c)]}$
টাইম স্কেলিং ★	$x(at)$	$(1/\|a\|)\,X(f/a)$
টাইম রিভার্সাল	$x(-t)$	$X(-f)$
দ্বৈততা (Duality) ★	$X(t)$	$x(-f)$
কনজুগেশন	$x^*(t)$	$X^*(-f)$
অন্তরীকরণ	dx/dt	$j2\pi f\,X(f)$
যোগজীকরণ	$\int_{-\infty}^{t} x(\lambda)\,d\lambda$	$X(f)/(j2\pi f) + \frac{1}{2}X(0)\delta(f)$
কনভোলিউশন ★	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(f) \cdot X_2(f)$
গুণফল ★	$x_1(t) \cdot x_2(t)$	$X_1(f) * X_2(f)$
ক্ষেত্রফল / 0-তে মান	$\int x(t)\,dt = X(0)$	$x(0) = \int X(f)\,df$

মনে রাখার কৌশল: ① "**বিলম্ব (delay) শুধু ফেজ ঘোরায়**; ফ্রিকোয়েন্সি শিফট মানেই মডুলেশন।" ② "**সময় চাপো, স্পেকট্রাম ছড়াও**": $x(2t)$-এর ব্যান্ডউইথ দ্বিগুণ। ③ দ্বৈততা: rect ↔ sinc দুই দিকেই খাটে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: ① 0 থেকে τ পর্যন্ত পালস = $A\,\text{rect}((t - \tau/2)/\tau) \leftrightarrow \mathbf{A\tau\,\text{sinc}(f\tau)\,e^{-j\pi f\tau}}$ ($|X|$ একই, ফেজ রৈখিক)। ② RF পালস $A\,\text{rect}(t/\tau)\cos 2\pi f_c t \leftrightarrow (A\tau/2)[\text{sinc}((f - f_c)\tau) + \text{sinc}((f + f_c)\tau)]$। ③ $x(t) \leftrightarrow X(f)$ হলে $x(3t) \leftrightarrow (1/3)X(f/3)$: ব্যান্ডউইথ × 3। AM/DSB-SC ② ব্যবহার করে: মডুলেশন পাঠ দেখো।



মডুলেশন: বেসব্যান্ড স্পেকট্রাম $\pm f_c$-তে সরে যায়

৯ ব্যান্ডউইথ (Bandwidth)

- **পরম (absolute):** B-এর বাইরে X(f) = 0 (শুধু আদর্শ ব্যান্ড-সীমিত সিগন্যালে)
- **3-dB (অর্ধ-পাওয়ার):** যেখানে |X| শীর্ষের $1/\sqrt{2}$-এ নামে
- **নাল-টু-নাল / প্রথম নাল:** মূল লোবের (main lobe) প্রস্থ
- **৯৯% (ভগ্নাংশ-পাওয়ার):** যে ব্যান্ডে মোট পাওয়ারের ৯৯% থাকে

সিগন্যাল / সিস্টেম	ব্যান্ডউইথ
পালস, প্রস্থ τ	প্রথম নাল **1/τ**
NRZ ডেটা, R bit/s	প্রথম নাল **R** Hz
RZ (৫০% ডিউটি) ডেটা	প্রথম নাল **2R** Hz
sinc পালস, R symbol/s	**R/2** (ন্যূনতম)
RC লো-পাস ফিল্টার	$f_{3dB} = 1/(2\pi RC)$
$x(t)\cos 2\pi f_c t$, x-এর ব্যান্ড W	f_c-এর চারপাশে 2W

টাইম-ব্যান্ডউইথ গুণফল: $\tau \cdot B \approx$ **ধ্রুবক**। প্রস্থ τ-এর পালসের প্রথম-নাল ব্যান্ডউইথ **1/τ** (বেসব্যান্ড): 1 µs → 1 MHz, 1 ns → 1 GHz। কোনো সিগন্যাল একসাথে সময়-সীমিত ও ব্যান্ড-সীমিত হতে পারে না।

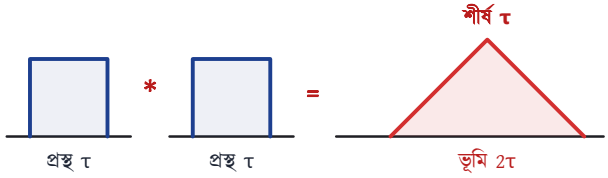
পরীক্ষার ফাঁদ: বেসব্যান্ড ব্যান্ডউইথে শুধু **ধনাত্মক** ফ্রিকোয়েন্সি গোনা হয়: ±1/τ-এ নাল মানে B = 1/τ, 2/τ নয়। মডুলেশনের পর ব্যান্ড হয় f_c-এর চারপাশে **2/τ**।

RC: R = 1 kΩ, C = 0.1 µF → $f_{3dB} \approx 1.59$ kHz।

১০ কনভোলিউশন (Convolution)

সংজ্ঞা: $y(t) = x(t) * h(t) = \int x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau$। ইমপালস রেসপন্স h(t)-বিশিষ্ট **রৈখিক সময়-অপরিবর্তী (LTI)** সিস্টেমের আউটপুট = ইনপুটের সাথে h(t)-এর কনভোলিউশন। বিচ্ছিন্ন রূপ: $y[n] = \sum_k x[k]\, h[n-k]$।

1. **উল্টাও (flip)** h(τ) → h(−τ)
2. t পরিমাণ **সরাও (shift)** → h(t − τ)
3. x(τ) দিয়ে **গুণ করো**
4. **সমাকলন করো** (ক্ষেত্রফল) → y(t); প্রতিটি t-র জন্য পুনরাবৃত্তি



rect * rect = ত্রিভুজ (প্রস্থ যোগ হয়)

- বিনিময়, সহযোজন ও বণ্টন বিধি মানে
- $x * \delta(t) = x(t)$ (অভেদ) · $x * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$
- y-এর প্রস্থ = x-এর প্রস্থ + h-এর প্রস্থ
- y-এর ক্ষেত্রফল = x-এর ক্ষেত্রফল × h-এর ক্ষেত্রফল
- বিচ্ছিন্ন দৈর্ঘ্য: **N + M − 1**

কনভোলিউশন উপপাদ্য:
$x * h \leftrightarrow X \cdot H$ এবং $x \cdot h \leftrightarrow X * H$
⇒ $H(f) = Y(f)/X(f)$ = **ট্রান্সফার ফাংশন** = h(t)-এর FT। ফিল্টার স্পেকট্রামকে **গুণ** করে; স্যাম্পলিং ও উইন্ডোয়িং (সময়ে গুণফল) স্পেকট্রামকে **কনভলভ** করে।

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ ✍️: [1, 2, 3] * [1, 1]:
y[0] = 1 · y[1] = 2 + 1 = 3 · y[2] = 3 + 2 = 5 · y[3] = 3
y = **[1, 3, 5, 3]**, দৈর্ঘ্য 3 + 2 − 1 = 4 ✓

সমাধানকৃত উদাহরণ ২ ✍️: $u(t) * e^{-at}u(t) = \int_0^t e^{-a\tau}\, d\tau$ = **$(1/a)(1 - e^{-at})\, u(t)$**: এটি RC লো-পাসের স্টেপ রেসপন্স (a = 1/RC)।

পরীক্ষার ফাঁদ: সিগন্যালকে বর্গ করলে ব্যান্ডউইথ দ্বিগুণ হয়: $x^2 \leftrightarrow X * X$, তাই 3 kHz সিগন্যালের বর্গ 6 kHz জুড়ে থাকে। গুণফল x_1x_2 জুড়ে থাকে $W_1 + W_2$।

কোরিলেশন: উল্টানো ছাড়া কনভোলিউশন

সংজ্ঞা: $R_{xy}(\tau) = \int x(t)\, y^*(t-\tau)\, dt = x(\tau) * y^*(-\tau)$: **উল্টানো নেই, বিনিময় বিধি খাটে না** ($R_{xy}(\tau) = R_{yx}^*(-\tau)$), $F\{R_{xy}\} = X \cdot Y^*$। **অটোকোরিলেশন (Autocorrelation)** $R_x(\tau)$: বাস্তব x-এর জন্য জোড়, $\tau = 0$-তে সর্বোচ্চ, **$R(0)$ = এনার্জি**, $F\{R_x\} = |X(f)|^2$। IT সংযোগ: রাডার, GPS ও CDMA রিসিভার **কোরিলেশনের শীর্ষবিন্দু** থেকে বিলম্ব বের করে (ম্যাচড ফিল্টার)।

১১ পার্সিভ্যালের উপপাদ্য (Parseval)

বিবৃতি: সিগন্যালের এনার্জি (বা পাওয়ার) **সময় ধরে যোগ করো বা ফ্রিকোয়েন্সি ধরে, মান একই**। কমপ্লেক্স এক্সপোনেনশিয়ালগুলো অর্থোগোনাল, তাই প্রতিটি ফ্রিকোয়েন্সি উপাদান আলাদাভাবে অবদান রাখে।

ক্ষেত্র	টাইম ডোমেইন	ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন
FT, এনার্জি (র‍্যালে) ★	$E = \int \|x(t)\|^2\, dt$	$= \int \|X(f)\|^2\, df$
ফোরিয়ার সিরিজ, পাওয়ার ★	$P = (1/T_0) \int_{T0} \|x(t)\|^2\, dt$	$= \Sigma \|c_n\|^2 = C_0^2 + \Sigma\, C_n^2/2$
DFT	$\Sigma \|x[n]\|^2$	$= (1/N)\, \Sigma \|X[k]\|^2$

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

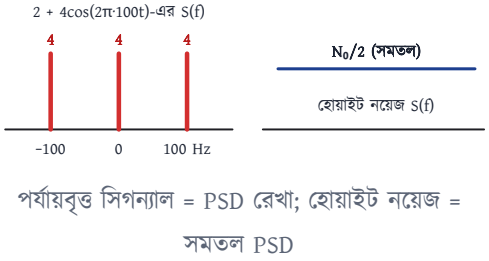
১. $x(t) = 2 + 4\cos(2\pi \cdot 100t)$: $c_0 = 2$, $c_{\pm 1} = 2 \rightarrow P = 2^2 + 2^2 + 2^2 =$ **12 W** ($= 2^2 + 4^2/2$ ✓)

২. $\int \text{sinc}^2(t)\, dt = \int \text{rect}^2(f)\, df =$ **1**: যে ডোমেইনে সহজ, সেখানেই সমাকলন করো

৩. $e^{-at}u(t)$: $E = \int_0^\infty e^{-2at}\, dt = 1/(2a) = \int df/(a^2 + 4\pi^2 f^2)$ ✓; $a = 2 \rightarrow$ **0.25 J**। rect পালসের এনার্জির **≈ ৯০%** থাকে মূল লোব $|f| < 1/\tau$-এ

১২ এনার্জি ও পাওয়ার স্পেকট্রাল ডেনসিটি

	ESD (এনার্জি সিগন্যাল)	PSD (পাওয়ার সিগন্যাল)
সংজ্ঞা	$\Psi(f) = \|X(f)\|^2$ (J/Hz)	$S(f) = \lim_{T\to\infty} \|X_T(f)\|^2/T$ (W/Hz)
অটোকোরিলেশন	$R(\tau) = \int x(t)\, x^*(t-\tau)\, dt$; $R(0) = E$	সময়-গড় $R(\tau)$; **$R(0) = P$**
উইনার–খিনচিন	$\Psi(f) = F\{R(\tau)\}$	**$S(f) = F\{R(\tau)\}$**
$H(f)$-এর মধ্য দিয়ে	$\Psi_y = \|H(f)\|^2\, \Psi_x$	$S_y = \|H(f)\|^2\, S_x$



পর্যায়বৃত্ত সিগন্যাল = PSD রেখা; হোয়াইট নয়েজ = সমতল PSD

পর্যায়বৃত্ত: $S(f) = \Sigma\ |c_n|^2\ \delta(f - nf_0)$ (রেখা)। **হোয়াইট নয়েজ (White noise):** $S(f) = N_0/2$, $R(\tau) = (N_0/2)\delta(\tau)$; ব্যান্ডউইথ B-এর আদর্শ LPF পার হওয়ার পর নয়েজ পাওয়ার $\mathbf{N_0B}$ (শ্যাননের $C = B\ \log_2(1 + S/N)$-এর N)।

পরীক্ষার ফাঁদ: $|X(f)|^2$ হলো **এনার্জি** স্পেকট্রাল ডেনসিটি; পাওয়ার সিগন্যালের জন্য T দিয়ে ভাগ করে লিমিট নিতে হয়। PSD বাস্তব, জোড় ও ≥ 0: **ফেজের তথ্য হারিয়ে যায়**। মনে রাখো: "**R ও S একটি ফোরিয়ার জোড়; R(0) হলো মোট মান।**"

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

১. $A\cos(2\pi f_0 t + \Theta)$: $R(\tau) = (A^2/2)\cos 2\pi f_0\tau \rightarrow S(f) = (A^2/4)[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$; $P = R(0) = \mathbf{A^2/2}$ (Θ হারিয়ে যায়)

২. হোয়াইট নয়েজ $N_0/2$ একটি RC লো-পাসের মধ্য দিয়ে: $S_y = (N_0/2)/(1 + (2\pi fRC)^2) \rightarrow P_y = \mathbf{N_0/(4RC)}$; নয়েজ-ইকুইভ্যালেন্ট ব্যান্ডউইথ $B_N = 1/(4RC) = (\pi/2)\ f_{3dB}$

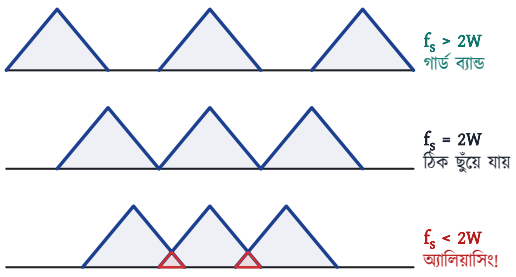
১৩ স্যাম্পলিং উপপাদ্য (Sampling Theorem)

বিবৃতি: **W Hz-এ ব্যান্ড-সীমিত** ($|f| > W$-এ $X(f) = 0$) সিগন্যালকে $\mathbf{f_s \geq 2W}$ হারে নেওয়া স্যাম্পল থেকে (আদর্শ LPF দিয়ে) পুরোপুরি ফিরে পাওয়া যায়। **নাইকুইস্ট রেট = 2W** (ন্যূনতম f_s); **নাইকুইস্ট ইন্টারভাল = 1/(2W)** (সর্বোচ্চ T_s)। নাইকুইস্ট ১৯২৮, শ্যানন ১৯৪৯।

আদর্শ (ইমপালস) স্যাম্পলিং: $x_s(t) = x(t) \cdot \Sigma\ \delta(t - nT_s)$

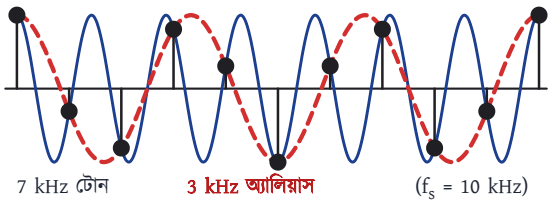
$\Rightarrow$ **$X_s(f) = f_s\ \Sigma\ X(f - n\ f_s)$**: f_s-এর প্রতিটি গুণিতকে স্পেকট্রামের একটি করে কপি (সময়ে গুণফল = ফ্রিকোয়েন্সিতে কনভোলিউশন)।

পুনরুদ্ধার: LPF কাট-অফ $W \leq f_c \leq f_s - W$; গার্ড ব্যান্ড = $f_s - 2W$। আদর্শ ইন্টারপোলেশন: $x(t) = \Sigma\ x(nT_s)\ \text{sinc}((t - nT_s)/T_s)$।



প্রতি f_s পরপর স্পেকট্রামের কপি: ফাঁক, স্পর্শ, ওভারল্যাপ

অ্যালিয়াসিং (Aliasing): $f_s < 2W$ হলে কপিগুলো একটির ওপর আরেকটি পড়ে; তখন f ফ্রিকোয়েন্সির টোন দেখা দেয় **$f_a = |f - k f_s|$**-এ (k = নিকটতম পূর্ণসংখ্যা, $f_a \leq f_s/2$)। প্রতিকার: স্যাম্পলারের **আগে অ্যান্টি-অ্যালিয়াসিং LPF** (কাট-অফ $f_s/2$) + 2W-এর বেশি হারে স্যাম্পলিং।



একই স্যাম্পল, দুটি সাইনুসয়েড: LPF পুনর্গঠন করে 3 kHz

বাস্তবে: ন্যাচারাল (গেটেড) স্যাম্পলিংয়ে বেসব্যান্ড কপি অবিকৃত থাকে; **ফ্ল্যাট-টপ** (স্যাম্পল-অ্যান্ড-হোল্ড, PAM) একে $\text{sinc}(f\tau)$ দিয়ে গুণ করে $\rightarrow$ **অ্যাপারচার ইফেক্ট**, যা ইকুয়ালাইজার দিয়ে সারানো হয়।

নাইকুইস্ট রেট ও অ্যালিয়াস সমস্যা (হাই-ইল্ড MCQ)

সিগন্যাল	সমাধান	উত্তর
4 kHz-এ ব্যান্ড-সীমিত	2 × 4 kHz	**8 kHz**
$\cos(200\pi t) + \cos(600\pi t)$	100 Hz, 300 Hz → f_{max} = 300 Hz	**600 Hz**
কথা (speech), 3.4 kHz	$T_s = 1/6800 \approx 147$ µs; টেলিফোনিতে 8 kHz-এ স্যাম্পলিং	**6.8 kHz**
CD অডিও, 20 kHz	ব্যবহার করে 44.1 kHz (গার্ড ব্যান্ড 4.1 kHz)	**40 kHz**
$\cos^2(2\pi \cdot 1000t)$	= ½ + ½cos(2π·2000t) → f_{max} = 2 kHz	**4 kHz**
x_1(3 kHz) · x_2(5 kHz)	গুণফল: W = 3 + 5 = 8 kHz (যোগফল হলে: 5 kHz)	**16 kHz**
sinc(200t); sinc^2(200t)	W = 100 Hz; বর্গ করলে W দ্বিগুণ হয়ে 200 Hz	**200; 400 Hz**
60 Hz টোন, f_s = 100 Hz	|60 − 100| = 40 Hz	অ্যালিয়াস **40 Hz**

পরীক্ষার ফাঁদ: একটি বিশুদ্ধ টোনকে **ঠিক** 2f হারে স্যাম্পল করলে সব স্যাম্পল শূন্য আসতে পারে ($\sin n\pi = 0$), তাই কঠোরভাবে $f_s > 2f$ নাও। ধারা: অ্যান্টি-অ্যালিয়াসিং LPF → স্যাম্পলার → কোয়ান্টাইজার → এনকোডার (PCM-এর বিস্তারিত: মডুলেশন পাঠ)।

১৪ DFT ও FFT (ডিজিটাল স্পেকট্রাম)

DFT: $X[k] = \Sigma_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi kn/N}$, $k = 0 \ldots N-1$ · ইনভার্সে **1/N** গুণক থাকে · বিন $k \leftrightarrow f = k \cdot f_s/N$ · রেজোলিউশন $\mathbf{\Delta f = f_s/N}$

- র‍্যাডিক্স-2 FFT (কুলি–টুকি, **১৯৬৫**, N হবে 2-এর ঘাত): N^2-এর বদলে $(N/2)\log_2 N$টি কমপ্লেক্স গুণ
- N = 1024: 1,048,576 → 5,120, **≈ 205 গুণ দ্রুত**
- f_s = 8 kHz, N = 256 → Δf = **31.25 Hz**
- DFT-এর গুণফল ↔ **সার্কুলার** কনভোলিউশন
- IT সংযোগ: OFDM (Wi-Fi, 4G/5G) IFFT/FFT ব্যবহার করে

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: x = [1, 1, 0, 0]-এর 4-পয়েন্ট DFT: $X[k] = 1 + e^{-j\pi k/2}$ → **X = [2, 1 − j, 0, 1 + j]**। পার্সিভ্যাল যাচাই: $\Sigma|x|^2 = 2 = (1/4)(4 + 2 + 0 + 2)$ ✓। X[0] = Σ x[n] সবসময় DC যোগফল।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

সূত্রের পাতা:

$E = \int |x|^2\,dt \cdot P = \lim (1/T)\int |x|^2\,dt$

$A\cos(\omega_0 t + \theta) \rightarrow P = A^2/2 \cdot DC\ A \rightarrow A^2$

$f_0 = 1/T_0 \cdot \omega_0 = 2\pi/T_0$

$a_0 = (1/T_0)\int x \cdot a_n,\ b_n: (2/T_0)\int \ldots$

$c_n = (a_n - jb_n)/2 \cdot |c_n| = C_n/2$

স্কয়ার ওয়েভ: $b_n = 4A/(n\pi)$, বিজোড় n

$X(f) = \int x\, e^{-j2\pi ft}\,dt$

$x(t) = \int X\, e^{j2\pi ft}\,df$

$A\ rect(t/\tau) \leftrightarrow A\tau\ sinc(f\tau)$

$\delta(t) \leftrightarrow 1 \cdot 1 \leftrightarrow \delta(f)$

$x(t - t_0) \leftrightarrow X\, e^{-j2\pi ft_0}$

$x(at) \leftrightarrow (1/|a|)X(f/a)$

$x \cos 2\pi f_c t \leftrightarrow \frac{1}{2}[X(f-f_c) + X(f+f_c)]$

$x * h \leftrightarrow XH \cdot xh \leftrightarrow X * H$

$E = \int |x|^2\,dt = \int |X|^2\,df$

$P = \Sigma |c_n|^2 \cdot S(f) = F\{R(\tau)\}$

$f_s \geq 2W \cdot T_s \leq 1/(2W)$

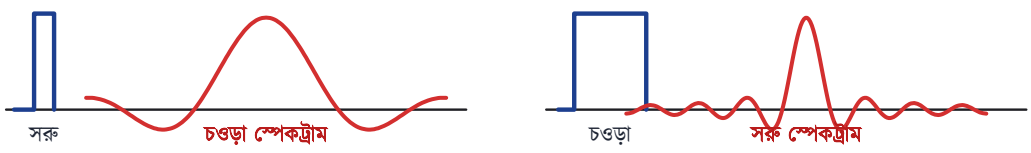
$f_a = |f - k\,f_s| \cdot \Delta f = f_s/N$

MCQ-এর জন্য সেরা ১২টি এক লাইনের তথ্য

1. জোড় সিগন্যাল → শুধু DC + কোসাইন
2. বিজোড় সিগন্যাল → শুধু সাইন
3. অর্ধ-তরঙ্গ প্রতিসাম্য → বিজোড় হারমোনিক
4. স্কয়ার ওয়েভের হারমোনিক ∝ 1/n
5. গিবস ওভারশুট ≈ ৯%, কখনো মিলিয়ে যায় না
6. rect-এর FT = sinc; δ(t)-এর FT = 1
7. সময়ে কনভোলিউশন = ফ্রিকোয়েন্সিতে গুণ
8. পার্সিভ্যাল: t ও f-এ এনার্জি একই
9. PSD = অটোকোরিলেশনের FT (উইনার–খিনচিন)
10. নাইকুইস্ট রেট = $2f_{max}$; 4 kHz → 8 kHz
11. অ্যান্টি-অ্যালিয়াসিং ফিল্টার বসে স্যাম্পলারের আগে
12. পর্যায়বৃত্ত সিগন্যাল = পাওয়ার সিগন্যাল

প্রধান ফাঁদ: দ্বিপার্শ্বিক রেখা অর্ধেক উচ্চতার · $|X(f)|^2$ হলো ESD, PSD নয় · $\cos^2$ ও গুণফল ব্যান্ডউইথ বাড়ায় · নাইকুইস্ট **রেট** (2W) ≠ নাইকুইস্ট **ইন্টারভাল** (1/2W) · ঠিক 2f-এ টোন: $f_s > 2f$ নাও · জিরো-প্যাডিং রেজোলিউশন বাড়ায় না · sinc-এর দুই রকম সংজ্ঞা

সব কৌশল একসাথে: এনার্জি সিগন্যাল মিলিয়ে যায়, পাওয়ার সিগন্যাল চিরকাল থাকে · জোড় ↔ cos, বিজোড় ↔ sin · অর্ধ-তরঙ্গ রাখে বিজোড় হারমোনিক · বিলম্ব শুধু ফেজ ঘোরায় · সময় চাপো, স্পেকট্রাম ছড়াও · R ও S একটি ফোরিয়ার জোড়, R(0) হলো মোট মান



টাইম-ব্যান্ডউইথ গুণফল: τ·B ≈ ধ্রুবক

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. x(t) = 5cos(1000πt) + 3sin(3000πt)-এর নাইকুইস্ট রেট:

ক) 1500 Hz খ) 3000 Hz
গ) 1000 Hz ঘ) 6000 Hz

২. δ(t)-এর ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম:

ক) δ(f) খ) 0
গ) 1 ঘ) sinc(f)

৩. বিজোড় পর্যায়বৃত্ত ফাংশনের ফোরিয়ার সিরিজে থাকে:

ক) শুধু কোসাইন পদ খ) শুধু DC পদ

গ) DC ও কোসাইন ঘ) শুধু সাইন পদ

৪. সময়ে কনভোলিউশন ফ্রিকোয়েন্সিতে কোনটির সমতুল্য?

ক) গুণ খ) কনভোলিউশন

গ) যোগ ঘ) অন্তরীকরণ

৫. $3\cos(100\pi t) + 4\sin(200\pi t)$-এর গড় পাওয়ার:

ক) 25 W খ) 12.5 W

গ) 7 W ঘ) 3.5 W

৬. $x(t) \leftrightarrow X(f)$ হলে $x(t - t_0) \leftrightarrow$

ক) $X(f - t_0)$ খ) $X(f)\, e^{j2\pi f t_0}$

গ) $X(f)\, e^{-j2\pi f t_0}$ ঘ) $X(f)/t_0$

৭. একটি প্রতিসম স্কয়ার ওয়েভে থাকে:

ক) সব হারমোনিক খ) শুধু জোড় হারমোনিক

গ) বিজোড় হারমোনিক $\propto 1/n^2$ ঘ) বিজোড় হারমোনিক $\propto 1/n$

৮. 60 Hz টোনকে 100 Hz-এ স্যাম্পল করলে পুনর্গঠিত হয়:

ক) 40 Hz খ) 60 Hz

গ) 160 Hz ঘ) 100 Hz

৯. পালস $A\,\mathrm{rect}(t/\tau)$-এর এনার্জি:

ক) $A\tau$ খ) $A^2\tau$

গ) $A^2/2$ ঘ) $A^2\tau^2$

১০. উইনার–খিনচিন অনুযায়ী PSD হলো কোনটির FT?

ক) সিগন্যাল নিজেই খ) ইমপালস রেসপন্স

গ) ফেজ স্পেকট্রাম ঘ) অটোকোরিলেশন

উত্তরমালা → ১-খ · ২-গ · ৩-ঘ · ৪-ক · ৫-খ · ৬-গ · ৭-ঘ · ৮-ক · ৯-খ · ১০-ঘ

লিখিত প্রশ্ন: পালস $x(t) = A$ ($|t| < \tau/2$-এ; অন্যত্র 0)-এর ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম নির্ণয় করো এবং অ্যামপ্লিচিউড স্পেকট্রাম আঁকো। পার্সিভ্যালের উপপাদ্য ব্যবহার করে $A = 2$ V, $\tau = 1$ ms-এর জন্য এর এনার্জি ও প্রথম-নাল ব্যান্ডউইথ বের করো। **৮ নম্বর**

১ $X(f) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} A\, e^{-j2\pi ft}\, dt = A\cdot[e^{j\pi f\tau} - e^{-j\pi f\tau}]/(j2\pi f) = A\,\sin(\pi f\tau)/(\pi f) = \mathbf{A\tau\ \mathrm{sinc}(f\tau)}$ ৩

২ চিত্র: বাস্তব, জোড়; $f = 0$-তে শীর্ষ $A\tau$, নাল $\pm 1/\tau$, $\pm 2/\tau$ ...-তে, সাইড লোব $1/f$ হারে কমে ১

৩ পার্সিভ্যাল: $E = A^2\tau = \int A^2\tau^2\,\mathrm{sinc}^2(f\tau)\,df$ ($\int \mathrm{sinc}^2(f\tau)\,df = 1/\tau$) ২; $A = 2$ V, $\tau = 1$ ms: $E = \mathbf{4\ mJ}$, প্রথম নাল $1/\tau = \mathbf{1\ kHz}$ (E-এর ≈ ৯০% এর ভেতরে) ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ এনার্জি / পাওয়ার সিগন্যাল চিনতে পারি
- ✓ a_0, a_n, b_n, c_n লিখতে ও প্রতিসাম্য কাজে লাগাতে পারি
- ✓ ৮টি FT জোড় এবং শিফট, স্কেলিং, মডুলেশনের নিয়ম জানি
- ✓ দুটি ছোট সিকোয়েন্সের কনভোলিউশন করতে পারি
- ✓ নাইকুইস্ট রেট ও অ্যালিয়াস ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে পারি
- ✓ আরও অনুশীলন: ত্রিভুজ তরঙ্গের সিরিজ, পার্সিভ্যালের প্রমাণ, rect * rect